



Documento de Especificação de Requisitos do Software Where's Businho

1 Introdução

Este documento registra os requisitos gerais do Sistema **Where's Businho?**, na forma de requisitos textuais do produto.

2 Visão Geral do Sistema

A visão geral do sistema **Where's Businho?** trata da disponibilização de informações em tempo real sobre o ônibus interno da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O aluno poderá ter acesso à informações como a localização atual do ônibus, se está em movimento, horário de início e término da sua volta atual e previsão de chegada em pontos importantes da sua rota. Parte das informações serão coletadas por uma aplicação instalada no dispositivo móvel do motorista, tais como sua posição em tempo real e se está ou não em movimento.

3 Requisitos de Software

Nesta seção são descritos os requisitos textuais do produto. Na Seção 3.1 são descritos os requisitos funcionais. Na Seção 3.2 são descritos os requisitos não-funcionais. Na Seção 3.3 são descritas as regras de negócios.

3.1 Requisitos Funcionais

- RF-1. O sistema deve manter alunos com os seguintes atributos: Nome, email e senha, data de nascimento, cpf, rga, parada favorita, termo de aceitação, ponto de parada.
- RF-2. O sistema deve manter motoristas, com os seguintes atributos: Nome, telefone, CPF, data de nascimento, data de contratação, endereço, email, CNH, senha, ativo e turno.
- RF-3. O sistema deve realizar a validação dos dados dos alunos.
- RF-5. O sistema deve permitir login de usuários.
- RF-6. O sistema deve permitir logout de usuários.
- RF-7. O sistema deve manter paradas.
- RF-8. O sistema deve exibir a posição atual do businho.
- RF-9. O sistema deve fornecer uma estimativa de chegada em uma determinada parada.
- RF-10. O sistema deve indicar se o businho está em movimento.
- RF-11. O sistema deve informar o horário de início de uma volta.
- RF-12. O sistema deve informar o horário de término de uma volta.
- RF-13. O sistema deve estimar a ocupação do businho (cheio/vazio).
- RF-14. O sistema deve informar o aluno de situações atípicas.



- RF-15. O sistema deve exibir um mapa da rota do businho.
- RF-16. O sistema deve mostrar os pontos de parada do businho.
- RF-17. O sistema deve permitir que motoristas e alunos recuperem a senha.
- RF-20. O sistema deve permitir o envio de feedback.
- RF-21. O sistema deve permitir que o motorista informe o começo e fim do seu trabalho
- RF-22. O sistema deve enviar notificação ao motorista para ligar o GPS durante o turno.
- RF-23. O sistema deve notificar o aluno quando o businho estiver próximo de um ponto determinado pelo o aluno.
- RF-24. O sistema deve permitir que o aluno favorite pontos de parada.
- RF-25. O sistema deve manter businhos, com os seguintes atributos: marca, modelo, placa, lotação máxima, quantidades de passageiros, motorista.
- RF-26. O sistema deve fornecer mensagens de erro.
- RF-27. O sistema deve informar qual businho está em circulação.
- RF-30. O sistema deve permitir o aluno embarcar no businho.
- RF-31. O sistemas deve permitir gerar relatórios com os dados solicitados pelo usuário.
- RF-32. O sistema deve permitir que o aluno desembarque do businho.
- RF-33. O sistema deve permitir ao aluno selecionar um ponto de parada para que **RF-32** seja realizado.
- RF-35. O sistema deve desativar o motorista após o término do turno.
- RF-36. O sistema deve registrar e armazenar os horários de início e término dos turnos dos motoristas
- RF-40. O sistema deve manter administradores com os seguintes atributos: email e senha.

3.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF-1. O sistema deve realizar a **RF-3** utilizando os dados da UFMS .
- RNF-2. O sistema deve realizar a **RN-25** e **RF-9** em tempo real utilizando os dados de GPS do motorista.
- RNF-3. O sistema deve realizar a **RF-8** e **RF-23** usando estimativas do Google Maps usando o **RNF-2**.
- RNF-4. O sistema deve realizar o **RF-12** utilizando a localização dos alunos, se próximos e em movimento com businho estão dentro, com essa informação estimar a ocupação do businho a partir da lotação máxima de usuários sentados ou pela sinalização dos alunos, tudo isso em tempo real.
- RNF-7. O sistema deve realizar a **RF-14** e **RF-15** utilizando o Google Maps como mapa.
- RNF-12. O sistema deve armazenar todas as informações em um banco de dados SQLite, Postgresql ou Oracle
- RNF-13. O sistema deve ser uma aplicação disponibilizada para sistemas android, IOS e Desktop.
- RNF-14. O sistema deve ser modular, estando disponível para futuras atualizações.
- RNF-15. O sistema deve ser modular, estando disponível para futuras atualizações.
- RNF-16. O sistema deve manter um backup das informações do businho e dos motoristas com confiabilidade.
- RNF-17. O sistema deve armazenar todas as informações de maneira segura, seguindo a LGPD.
- RNF-18. O sistema deve permitir o acesso simultâneo de diversos usuários, mantendo estabilidade.
- RNF-19. O sistema deve diferenciar o acesso de motoristas, administradores e alunos.



- RNF-20. O sistema deve mostrar uma interface amigável e intuitiva de acordo com o tipo de usuário.
- RNF-22. O sistema deve estar disponível durante horário de funcionamento do businho.
- RNF-23. O sistema deve ser um aplicativo desktop de alta performance e tempo de resposta rápido, para o Administrador.
- RNF-24. O sistema deve ser um aplicativo móvel de alta performance e tempo de resposta rápido, para o Aluno e motorista.
- RNF-25. O sistema deve usar internet.

3.3 Regras de Negócio

- RN-1. O businho funciona apenas de Segundas-Feiras a Sextas-Feiras.
- RN-2. O businho inicia a volta de hora em hora.
- RN-3. Caso o businho retorne para o INQUI antes do início da próxima volta, ele fica parado na garagem esperando.
- RN-4. O businho funciona das 06:30 até as 22:30.
- RN-5. O businho inicia a volta no INQUI, passando pela FAMEZ, Multiuso, Biblioteca, Reitoria e retorna no INQUI novamente.
- RN-6. O businho para na Biblioteca e espera 15 minutos antes de começar o trajeto de retorno para o INQUI.
- RN-8. Somente usuários que aceitaram os termos do aplicativo podem acessar.
- RN-9. Existem modelos diferentes de businho, cada um com estruturas e ocupações máximas diferentes.
- RN-10. O turno dos motoristas é alterado semanalmente, onde um motorista ocupa o período matutino, outro o vespertino e outro o noturno.
- RN-11. Caso haja alagamento durante chuvas fortes, o businho fica esperando na garagem até o tempo melhorar.
- RN-12. Apesar de não serem paradas oficiais, o businho faz paradas em condomínios residenciais contanto que estejam dentro da rota descrita no aplicativo.
- RN-13. A localização do Businho ficará disponível somente durante o horário de funcionamento
- RN-14. Caso a ocupação máxima do veículo seja atingida, o motorista não pegará mais passageiros enquanto a quantidade não diminuir.
- RN-15. O businho não funciona em períodos de recesso.
- RN-16. O motorista deverá consultar a disponibilidade do businho antes de utilizar o veículo
- RN-17. Todas as ações realizadas pelo motorista, devem ser registradas no sistema para fins de auditoria e histórico.
- RN-18. Todas as alterações realizadas nos cadastros devem ser registradas em um log de auditoria para fins de rastreabilidade e histórico.
- RN-19. Backups dos dados serão realizados periodicamente
- RN-20. A data e hora da remoção do businho, juntamente com o nome do administrador responsável pela ação deve ser registrada para fins de auditoria.
- RN-21. A Confirmação ao administrador antes de executar a remoção é de caráter obrigatório.
- RN-22. Somente o administrador poderá gerar relatórios no Sistema.
- RN-23. O sistema deve permitir que apenas o administrador atualize a última data de



manutenção

- RN-24. O sistema deve permitir que somente os alunos e administradores atualizem dados de cadastro.
- RN-25. No começo do semestre, o sistema deve excluir alunos inválidos.
- RN-26. O sistema deve permitir que somente administradores cadastrem buzinho.
- RN-27. O sistema deve permitir que somente administradores possam gerenciar businhos.
- RN-28. O sistema deve permitir que apenas um motorista esteja ativo por turno.
- RN-29. O sistema deve permitir a criação de administradores que são alunos.
- RN-30. O sistema deve permitir que administradores criem novos usuários administradores.

4 Histórico de versões do documento

Essa seção apresenta o histórico de versões desse documento.

Versão	Publicação	Autor(es)	Ações realizadas
1.0	28/Mar/2023	Everton Bonfim Gomes Johnny Michael Leonardo Kazuyoshi Rafael Hldeki Sugimoto	- Versão inicial do documento de requisitos para um sistema mobile.
1.1	04/Abr/2023	Everton Bonfim Gomes Johnny Michael Leonardo Kazuyoshi Rafael Hldeki Sugimoto	- Atualização dos requisitos funcionais, não funcionais e adição das regras de negócio.
1.2	24/mai/2023	Hugo Elvys Heloisa Marcus Guilherme	- Atualização dos requisitos funcionais, não funcionais e adição das regras de negócio(Marco 1).
2.0	20/jun/2023	Hugo Elvys Heloisa Marcus Guilherme	- Marco 4